

第十章 群与环



主要内容

- 半群与独异点
- 群的定义与性质
- 子群
- 陪集与拉格朗日定理
- 循环群与置换群
- 环和域



第一节 群的定义与性质

一、半群与独异点的定义

1. 定义 10.1

- (1) 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算, 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 则称 V 为半群. $e \circ y = y \circ e = y$
- (2) 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是半群, 若 $e \in S$ 是关于 $\circ$ 运算的单位元, 则称 V 是含幺半群, 也叫做独异点. 有时也将独异点 V 记作 $V=\langle S, \circ, e \rangle$.



2. 实例

例：

- (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是半群， $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点.
- (2) 设 n 是大于 1 的正整数， $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群，也都是独异点，其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法.
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群，也是独异点，其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群，也是独异点，其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 为模 n 加法.
- (5) $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群，也是独异点，其中 $\circ$ 为函数的复合运算.
- (6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 为半群，其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集合， $\circ$ 运算定义如下：

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \circ y = y$$



二、半群与独异点的性质

1. 半群 $\langle S, \circ \rangle$ 中的幂

半群又对应正整数幂

可以定义元素的幂，对任意 $x \in S$ ，规定：

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

结合律

归纳起点为 $n=1$

用数学归纳法不难证明 x 的幂遵从以下运算规则：

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

2. 独异点 $\langle S, \circ, e \rangle$ 中的幂

对于任意的 $x \in S$ ，可以定义 x 的零次幂，即

归纳起点为 $n=0$

$$x^0 = e$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x$$

$n \in \mathbb{N}$ 可有负数次幂

独异点的幂运算也遵从半群的幂运算规则，其中 m 和 n 是自然数。



三、群的定义、实例与术语

1. 群的定义

① 结合律 + ② 单位元 + ③ 逆元

定义 10.2 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 存在单位元 $e \in G$, 并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$, 则称 G 为群.

2. 群的实例

例

$e=0$

(1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是群; $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群.

除0整数无逆元.

(2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群, 而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群. 不可逆时

(3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群, $\oplus$ 为对称差运算.

(4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 也是群. $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加.

单位元: 0

$(\overline{k})^{-1} = (\overline{n-k})$



例 设 $G=\{a,b,c,d\}$, G 上的运算由下表给出, 称为 Klein 四元群

$$\begin{aligned} (a \circ b) \circ c &= c \circ c = e = a \circ a \\ &= a \circ (b \circ c) \end{aligned}$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

e 为单位元

$$\begin{cases} a \circ c = b \\ a \circ b = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} b \circ a = c \\ b \circ c = a \end{cases}$$

$$\begin{cases} c \circ a = b \\ c \circ b = a \\ c \circ c = e \end{cases}$$



例 某二进制码的字 $X = x_1x_2\dots x_7$ 由7位构成，其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位， x_5, x_6 和 x_7 为校验位，并且满足：

$$x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4, x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$$

这里的 $\oplus$ 是模2加法。设G为所有码字构成的集合，在G上定义二元运算如下：

$$\forall x, y \in G, x \circ y = z_1z_2\dots z_7, z_i = x_i \oplus y_i, i = 1, 2, \dots, 7$$

证明 $\langle G, \circ \rangle$ 构成群。

先证明封闭性

$$x = x_1x_2\dots x_7$$

$$y = y_1y_2\dots y_7$$

$(x_1 \oplus x_2) \oplus (y_1 \oplus y_2)$ 再利用结合律

$$z_5 = x_5 \oplus y_5 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3$$

$$z_6 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_4$$

$$z_7 = z_1 \oplus z_3 \oplus z_4$$

单位元为0

逆元为本身



3. 有关群的术语

定义

(1) 若群 G 是有穷集，则称 G 是有限群，否则称为无限群.

群 G 的基数称为群 G 的阶，有限群 G 的阶记作 $|G|$.

(2) 只含单位元的群称为平凡群.

(3) 若群 G 中的二元运算是可交换的，则称 G 为交换群或阿贝尔 (Abel) 群.

实例:

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群.

Klein 四元群是 4 阶群.

$\langle \{0\}, + \rangle$ 是平凡群.

上述群都是交换群.

n 阶 ($n \geq 2$) 实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群.

群的阶，不是元素的阶



定义 10.3 设 G 是群, $a \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂.

$$a^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ a^{n-1} \circ a & n > 0 \\ (a^{-1})^m & n < 0, n = -m \end{cases}$$

群中元素可以定义负整数次幂.

在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $\rightarrow$ 2 的等价类的逆元和3次方

$$2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有

$$(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$\begin{aligned} &= ((-2)^{-1})^3 = 2^3 = 2 + 2 + 2 \\ &= ((-2)^3)^{-1} = (-2-2-2)^{-1} = (-6)^{-1} = 1/6 \end{aligned}$$

$$(a^x)^{-1} = (a^{-1})^x$$



$|a|$ 存在

$$\Leftrightarrow \forall l. a^l = e, l \in \mathbb{Z}^+$$

元素阶

定义 10.4 设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a| = k$, 称 a 为 k 阶元.

$$|a| = k \quad a \neq e$$

若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为无限阶元.

$$\Leftrightarrow a^k = e$$

在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中,

$$\forall 1 \leq i \leq k-1$$

$$a^i \neq e$$

2 和 4 是 3 阶元,

3 是 2 阶元,

1 和 5 是 6 阶元,

0 是 1 阶元.

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 0 是 1 阶元, 其它整数的阶都不存在.



四、群的性质

1. 群的幂运算规则

定理 10.1 设 G 为群，则 G 中的幂运算满足：

(1) $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$ $(a^{-1}) \cdot a = a \cdot (a^{-1}) = e$ 由逆元唯一性
 a^{-1} 的逆元为 a

(2) $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$

(3) $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$

(4) $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$

(5) 若 G 为交换群，则 $(ab)^n = a^n b^n.$

证 (1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元， a 也是 a^{-1} 的逆元。根据逆元的唯一性，
① 等式得证。

(2) $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}b = e$ ，同理 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$ ，故

② $b^{-1}a^{-1}$ 是 ab 的逆元。根据逆元的唯一性等式得证。
③



(3) $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}$.

证: (a) n, m 为自然数。任意给定 n , 对 m 进行归纳
当 $m=0$ 时有 $a^n a^0 = a^n e = a^n$

假设对 $m \in \mathbb{N}$ 有 $a^n a^m = a^{n+m}$ 成立, 则有

$$a^n a^{m+1} = a^n (a^m a) = (a^n a^m) a = a^{n+m} a = a^{n+m+1}$$

由归纳法得证

下面考虑存在负整数幂的情况

设 $n < 0, m \geq 0$, 令 $n = -t, t \in \mathbb{Z}^+$. 则

$$a^n a^m = a^{-t} a^m = (a^{-1})^t a^m = \begin{cases} a^{-(t-m)} = a^{m-t} = a^{n+m}, & t \geq m \\ a^{m-t} = a^{n+m}, & t < m \end{cases}$$

$$(a^{-1})^{t-m} (a^{-1})^m a^m$$

$$(a^{-1})^t a^t a^{m-t}$$

同理可证其他情形

大括号的第一部分???



说明:

(4) (5) 的证明:

用数学归纳法证明对于自然数 n 和 m 证等式为真, 然后讨论 n 或 m 为负数的情况.

(2) 中的结果可以推广到有限多个元素的情况, 即

$$(a_1 a_2 \cdots a_r)^{-1} = a_r^{-1} a_{r-1}^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}$$

等式 (5) 只对交换群成立. 如果 G 是非交换群, 那么只有

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \uparrow}$$



2. 群方程存在唯一解 (相对于课本加的一个定理)

定理 10.2 G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解且
仅有唯一解.

证 $a^{-1}b$ 代入方程左边的 x 得

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b$$

所以 $a^{-1}b$ 是该方程的解. 下面证明唯一性.

假设 c 是方程 $ax=b$ 的解, 必有 $ac=b$, 从而有

$$c = ec = (a^{-1}a)c = a^{-1}(ac) = a^{-1}b$$

同理可证 ba^{-1} 是方程 $ya=b$ 的唯一解.

例 设群 $G = \langle P(\{a, b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 解下列群方程:

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, Y \oplus \{a, b\} = \{b\}$$

解 $X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\}$, $Y = \{b\} \oplus \{a, b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a, b\} = \{a\}$

$$A \oplus A^{-1} = \emptyset \text{ 任意 } A \oplus \emptyset = A$$

$$A^{-1} = A$$



3. 消去律

定理 10.3 G 为群, 则 G 中适合消去律, 即对任意 $a, b, c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

证明略

例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令 $a_i G = \{a_i a_j \mid j=1, 2, \dots, n\}$ 证明

$$a_i G = G.$$

证 方法一: 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$.

□ 知果

假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$. 必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

所以 $a_i G = G$

方法二: 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$.

对任意 $a_k \in G$, 我们有 $a_k = a_i a_i^{-1} a_k \in a_i G$, 则 $G \subseteq a_i G$.

所以 $a_i G = G$.



4. 群中元素的阶的性质

定理 10.4 G 为群, $a \in G$ 且 $|a| = r$. 设 k 是整数, 则

(1) $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$

(2) $|a^{-1}| = |a|$

证 (1) 充分性. 由于 $r \mid k$, 必存在整数 m 使得 $k = mr$, 所以有

$$a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e.$$

必要性. 根据除法, 存在整数 m 和 i 使得

$$k = mr + i, 0 \leq i < r$$

利用带余除法

$$\text{从而有 } e = a^k = a^{mr+i} = (a^r)^m a^i = e a^i = a^i$$

因为 $|a| = r$, 必有 $i = 0$. 这就证明了 $r \mid k$.

$$\text{由 } (a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$$

要证 $a^t = e$

$$(a^{-1})^{-t} = (a^{-1})^{-t} = ((a^{-1})^t)^{-1} = e^{-1} = e$$

可知 a^{-1} 的阶存在. 令 $|a^{-1}| = t$, 根据上面的证明有 $t \mid r$.

a 又是 a^{-1} 的逆元, 所以 $r \mid t$. 从而证明了 $r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$

$$|a| = r$$

或直接利用
 a 是 a^k 的逆元
直接得证



例 设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明

$$(1) |b^{-1}ab| = |a|$$

$$(2) |ab| = |ba|$$

证 (1) 设 $|a| = r$, $|b^{-1}ab| = t$, 则有

$$(b^{-1}ab)^r = b^{-1}a^r b = b^{-1}b = e$$

从而有 $t \mid r$.

另一方面, 由

$$a = (b^{-1})^{-1} \boxed{b^{-1}ab} b^{-1} \text{ 可知 } r \mid t. \text{ 从而有 } |b^{-1}ab| = |a|.$$

(2) 设 $|ab| = r$, $|ba| = t$, 则有

$$(ab)^{t+1} = a(ba)^t b = ab$$

由消去律得 $(ab)^t = e$, 从而可知, $r \mid t$.

同理可证 $t \mid r$. 因此 $|ab| = |ba|$.

$$|b^{-1}ab| \mid |a|$$

证明

构造

$$\text{要让 } C^r = 1$$

$$\text{可让 } C^{r+1} = C / C^{r+2} = C^2$$

再用消去律

要证 $|c|=t. (\Leftrightarrow) |c| \mid t \wedge t \mid |c|$



例 设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $ab = ba$. 如果 $|a| = n$, $|b| = m$,
且 n 与 m 互质, 证明 $|ab| = nm$.

证 设 $|ab| = d$. 由 $ab = ba$ 可知

$$(ab)^{nm} = (a^n)^m (b^m)^n = e^m e^n = e$$

从而有 $d \mid nm$.

另外, 由于 $|ab| = d$, 则我们有

$$e = (ab)^{dn} = a^{dn} b^{dn} = b^{dn} \Rightarrow |b| \mid dn \Rightarrow m \mid dn \xrightarrow{(n,m)=1} m \mid d$$

所以 $m \mid dn$, 而 n 与 m 互质, 则, $m \mid d$.

同理有 $n \mid d$. 由于 n 与 m 互质, 必有 $nm \mid d$.

综合前边的结果得 $d = nm$. 即 $|ab| = nm$.

$$\begin{aligned} \text{设 } |ab| = d. \quad (n, m) = 1 \\ d \mid nm. \text{ 且 } n \mid d \quad m \mid d \\ \Rightarrow d \mid nm. \quad \uparrow \quad nm \mid d \\ a^{nm} = e \quad \uparrow \quad a^d = e, b^d = e \end{aligned}$$



设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $ab = ba$. 如果 $|a| = n$, $|b| = m$,
讨论 $|ab|$?

(1) $(ab)^{[m,n]} = a^{[m,n]} b^{[m,n]} = e$, 所以 $|ab| \mid [m,n]$

(2) $|ab|$ 可能等于 $[m,n]/(m,n)$

比如: $a = b^{-1}$ 时, $|ab| = 1$

设 $Z_{12} = \{0, 1, \dots, 11\}$

$|2|=6, |3|=4$, 但 $|2+3|=|5|=12$

$|2|=6, |6|=2, |2+6|=|8|=3 = [6,2]/(6,2) = 3$

(3) 有没有什么条件使得一定 $|ab| = [m,n]$?

可推出 G 中元素 a 的阶都是有限阶



例 设 G 为有限群, 则 G 中阶大于 2 的元素有偶数个.

证 根据定理, 对任意 a ,

$a^2 = e$ 则 $a = a^{-1}$

$|a| \leq 2$ 时. ① $|a|=2$ $a^2=e$ $a=a^{-1}$

② $|a|=1$. $a=e$. $a^2=e$

$|a| \leq 2 \Leftrightarrow a^2=e \Leftrightarrow a=a^{-1}$

因此, 对 G 中阶大于 2 的元素, a 和 a^{-1} 一定不相等. $\Rightarrow |a| > 2$ 时 $a \neq a^{-1}$

而 $|a|=|a^{-1}|$, 则 G 中阶大于 2 的成对出现.

若 G 中含有阶大于 2 的元素, 一定是偶数个. 若不含有阶大于 2 的元, 则个数为 0, 也是偶数个.